

2025 年 11 月 17 日

神戸電子専門学校  
ゲーム開発研究学科  
原 涼介

開発概要

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 作品名   | ECHO STEEL                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 開発言語  | C++                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ライブラリ | DirectX11                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 開発環境  | Microsoft Visual Studio 2022                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 開発人数  | 1 名                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 開発期間  | 7 か月                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 使用ツール | <div><div>・ Fork(バージョン管理)</div><div>・ Blender ver.4.4.0</div><div>・ FireAlpaca ・ VOICEVOX</div></div>                                                                                                                                                                                             |
| 使用素材  | <div><div><a href="#">効果音ラボ - フリー、商用無料、報告不用の効果音素材をダウンロード</a></div><div><a href="#">zippysound - BOOTH</a></div><div><a href="#">フリーBGM (音楽素材) 無料ダウンロード   DOVA-SYNDROME</a></div><div>VOICEVOX:青山龍星</div><div><a href="#">学内サウンド学科による効果音制作</a></div><div><a href="#">3Dモデル 2DUI 自作</a></div></div> |
| 注力した点 | <p>本作では自機操作時の演出に特に注力しました。</p> <p>ブースト時にはシーン描画後に取得した画面テクスチャヘラジアルブラーを適用し、CPU 側でサンプリング回数や中心点、強度を制御することでスピード感を表現しました。</p>                                                                                                                                                                             |
| 苦勞した点 | <p>攻撃判定の実装に特に苦勞しました。</p> <p>自機や弾の速度が高いため、オブジェクトをすり抜けてしまう問題が発生しました。そこで、過去座標と未来座標を用いた線分判定を導入し、高速移動時でも安定した攻撃判定を実現しました。</p>                                                                                                                                                                           |

## 使用ライブラリー覧

|                             |                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Direct3D11</b>           | Windows SDK                                                                                     |
|                             | DirectX11 ライブラリ                                                                                 |
| <b>DirectX Math</b>         | Windows SDK                                                                                     |
|                             | ベクトル、行列、レイ判定など                                                                                  |
| <b>DirectX Tool Kit</b>     | <a href="https://github.com/microsoft/DirectXTK/">https://github.com/microsoft/DirectXTK/</a>   |
|                             | ベクトル、行列、オーディオ                                                                                   |
| <b>DirectX Tex</b>          | <a href="https://github.com/microsoft/DirectXTex/">https://github.com/microsoft/DirectXTex/</a> |
|                             | テクスチャ読み込み                                                                                       |
| <b>ImGui</b>                | <a href="https://github.com/ocornut/imgui">https://github.com/ocornut/imgui</a>                 |
|                             | GUI 表示                                                                                          |
| <b>Effekseer ver.1.7.0e</b> | <a href="https://effekseer.github.io/jp/">https://effekseer.github.io/jp/</a>                   |
|                             | エフェクトの表示制御                                                                                      |

## 学校配布ソースコード一覧(Src/Framework 内)

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| ウィンドウ作成      | Window/KdWindow.h                        |
| Direct3D 初期化 | Direct3D/KdDirect3D.h ※ DrawVertices は自作 |
| バッファ作成       | Direct3D/KdBuffer.h                      |
| 描画機能 (カメラ)   | Direct3D/KdCamera.h ※SetToShaderMap は自作  |
| テクスチャ管理      | Direct3D/KdTexture.h                     |
| メッシュ管理       | Direct3D/KdMesh.h                        |

|                    |                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3D モデル管理           | Direct3D/KdModel.h ※FindMinMaxPos は自作                                                             |
| glTF 形式 3D モデル読み込み | Direct3D/KdGLTFLoader.h                                                                           |
| シェーダー管理            | Shader/KdShaderManager.h ※ClearCBPointLight は自作                                                   |
| シェーダーコントローラー       | Shader/KdAmbientController.h                                                                      |
| レンダーターゲット切り替え      | Shader/KdRenderTargetChange.h                                                                     |
| 3D モデル表示用シェーダー     | Shader/StandardShader ※DrawVertices,PS_Lit のライトニング、リムライト、簡易 AO,PS_UnLit の波表現、グレースケールは自作           |
| ポストプロセス用シェーダー      | Shader/PostProcessShader ※RadialBlur,Glitch,Combine 自作                                            |
| パーティクル用シェーダー       | Shader/ParticleShader ※すべて自作                                                                      |
| 2D 画像表示用シェーダー      | Shader/SpriteShader                                                                               |
| XAudio 管理          | Audio/KdAudio.h ※Muster,BGM,SE,Voice, SetCurveDistanceScaler,SetVelocity, SetInnerRadiusAngle は自作 |
| デバイス入力管理           | Input/KeyInput.h ※自作                                                                              |
| モデルアニメーション         | Math/KdAnimation.h<br>※AdvanceTime,GetProgress,GetComp,IsComp,InterpolateComp は自作                 |
| 当たり判定              | Math/KdCollider.h ※Box の Intersects は自作                                                           |
| CSV 形式読み込み         | Utility/KdCSVData.h                                                                               |
| アセット管理             | Utility/KdDataStorage.h                                                                           |
| デバッグワイヤー描画         | Utility/KdDebugWireFrame.h                                                                        |
| エフェクト制御            | Effekseer/KdEffekseerManager.h ※ SerchEffect は自作                                                  |

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| ImGui エディタ制御 | Editor/EditorData.h |
| ダメージ計算制御     | Uitlity/KdUtility.h |

以上